TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 2 – CHAPITRE AN 4
PROPORTIONNALITÉ : POURCENTAGES ET ÉCHELLES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Calculer un pourcentage

Calculer :

a) 15 % de 24 000 F ;
b) 40 % de 350 élèves ;
c) 8 % de 12,5 kg ;
d) 120 % de 60 L.

Exercice 2 : Exprimer en pourcentage

1) Dans une classe de 25 élèves, 18 ont la moyenne. Quel pourcentage des élèves a la moyenne ?
2) Sur 140 candidats, 35 ont échoué. Quel est le pourcentage d'échec ?
3) Écrire sous forme de pourcentage : $\frac{3}{4}$; $\frac{1}{5}$; 0,07 ; 1,5.

Exercice 3 : La remise

Un vélo coûte 85 000 F. Le commerçant accorde une remise de 12 %.

1) Calculer le montant de la remise.
2) Calculer le prix payé.
3) Montrer qu'on obtient directement le prix payé en calculant 88 % de 85 000 F.

Exercice 4 : L'augmentation

Le prix d'un sac de riz de 50 kg était de 18 000 F. Il a augmenté de 5 %.

1) Calculer le montant de l'augmentation, puis le nouveau prix.
2) Par quel nombre faut-il multiplier l'ancien prix pour obtenir directement le nouveau ?

Exercice 5 : **Retrouver le total**

30 % des élèves d'un CEM viennent à vélo ; cela représente 246 élèves. Combien le CEM compte-t-il d'élèves ?

Exercice 6 : **Échelle d'une carte**

Une carte est à l'échelle $\frac{1}{200\,000}$.

1) Que signifie cette échelle ?

2) Sur la carte, deux villages sont distants de 3,5 cm. Quelle est la distance réelle en km ?

3) Deux villes sont distantes de 46 km. Quelle est la distance sur la carte ?

Exercice 7 : **Plan d'une maison**

Sur le plan d'une maison, une chambre rectangulaire mesure 8 cm sur 6 cm. En réalité, la longueur de la chambre est 4 m.

1) Calculer l'échelle du plan.

2) Calculer la largeur réelle de la chambre et son aire.

Exercice 8 : **Retrouver l'échelle**

Une maquette d'avion mesure 35 cm de long ; l'avion réel mesure 70 m. Quelle est l'échelle de la maquette ?

Exercice 9 : **Les intérêts**

Moussa place 250 000 F à la banque au taux annuel de 4 %.

1) Calculer les intérêts au bout d'un an.

2) De quelle somme dispose-t-il au bout d'un an ?

Exercice 10 : **La composition d'un alliage**

Un bijou de 40 g est composé de 75 % d'or, 15 % d'argent et le reste de cuivre.

1) Quel est le pourcentage de cuivre ?

2) Calculer la masse de chaque métal dans le bijou.

LN_EDUCATION